

Matematica Discreta

(Prof. F. Brenti)

Prova D'Esame

(8 Gennaio, 2024)

1. Siano X, Y, Z insiemi e $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ due funzioni iniettive. Dimostrare che la loro composizione, $g \circ f$ è iniettiva.

~~X~~ Trovare, se esistono, tutti i numeri $x, y \in \mathbb{Z}$ tali che

$$97x + 66y = 4.$$

~~X~~ Calcolare, se esiste, l'inversa moltiplicativa di

$$[56]_{97}.$$

~~X~~ Quante parole diverse si possono formare permutando (cioè, anagrammando) le lettere della parola ANTANANARIVO?

~~X~~ Trovare una formula chiusa (o asintoticamente chiusa) per

$$\sum_{k=1}^n (k - \cos(k)).$$

6. Risolvere la ricorsione lineare

$$f(n+3) = -2f(n+2) - 2f(n+1) - 4f(n)$$

per $n \geq 0$, con le condizioni iniziali $f(0) = 0$, $f(1) = 2$, $f(2) = 0$.

7. Sia $G = (A, B, E)$ il grafo bipartito definito ponendo $A = \{S \subseteq [20] : |S| = 2\}$, $B = \{T \subseteq [20] : |T| = 18\}$ e dove $\{S, T\} \in E$ se e solo se $S \subseteq T$ ($S \in A$, $T \in B$). Quindi, per esempio, $\{\{1, 5\}, [20] \setminus \{3, 6\}\} \in E$ mentre $\{\{1, 5\}, [20] \setminus \{3, 5\}\} \notin E$. Esiste un accoppiamento di A in B ?

n2

$$97x + 66y = 4$$

$$97 = 66 \cdot 1 + 31$$

$$66 = 31 \cdot 2 + 4$$

$$31 = 4 \cdot 7 + 3$$

$$4 = 3 \cdot 1 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

Poiché $1 \mid 4$ usiamo l'al. di Bezout

$$1 = 4 + 3(-1) = 4 + [31 + 4(-7)](-1) =$$

$$= 4(8) + 31(-1) = [66 + 31(-2)](8) + 31(-1) = 66(8) + 31(-17)$$

$$= 66(8) + [97 + 66(-1)](-17) =$$

$$= 66(25) + 97(-17)$$

Pertanto i nostri numeri sono $x = 100$ e $y = -68$

n3

$$[56]_{97}$$

Il Bezout

$$97 = 56 \cdot 1 + 41$$

$$56 = 41 \cdot 1 + 15$$

$$41 = 15 \cdot 2 + 11$$

$$15 = 11 \cdot 1 + 4$$

$$11 = 4 \cdot 2 + 3$$

$$4 = 3 \cdot 1 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

$$1 = 4 + 3(-1) = 4 + [11 + 4(-2)](-1) =$$

$$= 4(3) + 11(-1)$$

$$= [15 + 11(-1)](3) + 11(-1) = 11(-4) + 15(3) =$$

$$= [41 + 15(2)](-4) + 15(3) = 15(11) + 41(-4) =$$

$$= [56 + 41(-1)](11) + 41(-4) = 41(-15) + 56(11) =$$

$$= [97 + 56(-1)](-15) + 56(11) = 56(26) + 97(-15)$$

Tale inversa è $[26]_{97}$

n4

AUTANANA RIVO

lunghezza tot. = 12

A = 4 volte V = 1 volta

N = 3 volte O = 1 volta

T = 1 volta

R = 1 volta

I = 1 volta

$$\frac{12!}{4! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 6} =$$

$$= 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 5 = 3326400$$

n5

$$\sum_{k=1}^n (k - \cos(k)) = an^2 + bn + c$$

$$n=1 \Rightarrow 1 - \cos(1) = a + b + c$$

$$n=2 \Rightarrow 1 - \cos(1) + 2 - \cos(2) = 4a + 2b + c$$

$$n=3 \Rightarrow 1 - \cos(1) + 2 - \cos(2) + 3 - \cos(3) = 9a + 3b + c$$

$$\begin{cases} 1 - \cos(1) = a + b + c \\ 3 - \cos(1) - \cos(2) = 4a + 2b + c \\ 6 - \cos(1) - \cos(2) - \cos(3) = 9a + 3b + c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 = a + b + c \\ 1 = 4a + 2b + c \\ 3 = 9a + 3b + c \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = -a - b \\ 1 - 3a = b \\ 3 = 8a + 2(1 - 3a) \Rightarrow a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}, c = 0 \end{cases}$$

Por tanto:

$$\sum_{k=1}^n (k - \cos(k)) = \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}$$

n6

$$h(n+3) = -2h(n+2) - 2h(n+1) - 4h(n)$$

C. I.

$$h(0) = 0$$

$$h(1) = 2$$

$$h(2) = 0$$

$$x^3 = -2x^2 - 2x - 4$$

$$x^3 + 2x^2 + 2x + 4 = 0$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 4 \\ -2 & \downarrow & -2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 2 & 4 \end{array}$$

$$(x+2)(x^2+2)$$

$$x_{1,2} = \frac{-0 \pm \sqrt{0 \cdot 8}}{2} =$$

$$\frac{\pm 2\sqrt{2i}}{2} = \pm\sqrt{2i}$$

Radici

$$r_1 = -2 \quad r_2 = +\sqrt{2}i \quad r_3 = -\sqrt{2}i$$

Moltiplicità

$$1, 1, 1$$

$$\exists d, b, c \in \mathbb{C} \quad d(-2)^n + b(\sqrt{2}i)^n + c(-\sqrt{2}i)^n$$

$$\begin{cases} h(0) = 0 = d + b + c \\ h(1) = 2 = -2d + \sqrt{2}ib - \sqrt{2}ic \\ h(2) = 0 = 4d - 2b + 2c \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = -d - b \\ 2 = -2d + \sqrt{2}ib + \sqrt{2}id + \sqrt{2}ib \\ 0 = 2d - 4b \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = -d - b \\ 2 = -2d + 2\sqrt{2}ib + \sqrt{2}id \\ \frac{4b}{2} = \frac{2d}{2} \Rightarrow b = \frac{d}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = -d - b \\ 2 = -2d + \frac{2\sqrt{2}id}{2} + \sqrt{2}id \\ b = \frac{d}{2} \end{cases}$$